Facultad de Ingeniería

Departamento de Informática

DISEÑO Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE ANALÍTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN UN GEMELO DIGITAL DE CHANCADO PRIMARIO

Ámbito de Acción: Inteligencia Artificial / Transformación Digital

Sumativa 1: Avance proyecto Fase 1

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa

Docente Guía: Omar Ivan Salinas Silva

Asignatura: Proyecto De Investigacion (ACIF3002)

Santiago, Chile, 9 de julio de 2026

Declaración de Originalidad

Yo, Daniel Alejandro Prado Correa, declaro que este trabajo de titulación es de mi autoría. Toda la información incorporada proveniente de otros autores ha sido correctamente citada y referenciada de acuerdo con las normas bibliográficas vigentes de la institución. Asimismo, certifico que el contenido de este informe es de elaboración propia, asumiendo la responsabilidad total frente a los criterios de integridad académica de la Universidad Andrés Bello.

Daniel Alejandro Prado Correa
Firma

Índice general

Declaración de Originalidad I

1. Identificación del fenómeno de estudio 1
- 1.1. Área Disciplinar y Objeto Tecnológico . . . 1
- 1.2. Contextualización y Entorno de Aplicación . . . 1
- 1.3. Relación con el Problema Identificado . . . 1

2. Delimitación y fundamentación del problema de investigación 2
- 2.1. Descripción Técnica del Problema . . . 2
- 2.2. Causas, Consecuencias e Impacto Informático . . . 2
- 2.3. Justificación y Pertinencia del Estudio . . . 2

3. Título preliminar y borrador de introducción del paper académico 3
- 3.1. Título Preliminar del Artículo Científico . . . 3
- 3.2. Borrador de la Introducción (Working Paper) . . . 3

4. Formulación de la pregunta de investigación 4
- 4.1. Definición de la Pregunta Orientadora . . . 4
- 4.2. Alcance e Integración de la Pregunta . . . 4

5. Objetivo general y objetivos específicos 5
- 5.1. Objetivo General . . . 5
- 5.2. Objetivos Específicos . . . 5
- 5.3. Reflexión Metodológica de Acotamiento . . . 5

6. Alcances y limitaciones 6
- 6.1. Alcances Técnicos y Funcionales . . . 6
- 6.2. Limitaciones Contextuales de Datos y Recursos . . . 6
- 6.3. Restricciones Temporales y de Dedicación Académica . . . 6
- 6.4. Justificación Tecnológica de Frameworks . . . 7

7. Revisión del estado del arte y vacío de conocimiento 8
- 7.1. Análisis Conceptual de Espacio de Estados . . . 8
- 7.2. Aproximaciones al Estado del Arte y Discusión Crítica . . . 8
- 7.3. Identificación del Vacío de Conocimiento (Gap) . . . 9
- 7.4. Diagrama de Bloques Funcional del Módulo de Software . . . 9

Bibliografía 10

I. Identificación del fenómeno de estudio

1.1. Área Disciplinar y Objeto Tecnológico

El presente estudio se inscribe en el ámbito de la Ingeniería Civil Informática, específicamente en las áreas disciplinarias de la Inteligencia Artificial Aplicada, el Procesamiento Digital de Datos Industriales y el desarrollo de arquitecturas de software orientadas a la Transformación Digital (Industria 4.0). El objeto tecnológico central de análisis corresponde al diseño de un componente de software analítico para la estimación óptima de estados, destinado a actuar como el núcleo matemático de consistencia física dentro de un Gemelo Digital (DT).

1.2. Contextualización y Entorno de Aplicación

En la minería extractiva de cobre, el proceso de chancado primario representa la primera etapa crítica de conminución física del mineral proveniente del yacimiento. Los operadores y mantenedores de planta dependen de sistemas de supervisión remota basados en arquitecturas SCADA para monitorear el desempeño del activo mediante variables operacionales capturadas por sensores industriales (tales como transductores ultrasónicos de nivel, sensores de potencia del motor y celdas de presión).

Sin embargo, el entorno operativo real de la faena minera se caracteriza por condiciones físicas extremas, que incluyen vibraciones mecánicas continuas de gran magnitud y una alta suspensión de polvo abrasivo en el ambiente. Estas perturbaciones degradan sistemáticamente las señales analógicas recolectadas, inyectando un componente de ruido estocástico de alta frecuencia que corrompe la veracidad de la información reflejada en las consolas de supervisión.

1.3. Relación con el Problema Identificado

El fenómeno tecnológico crítico radica en que las lecturas crudas de nivel presentan desviaciones estándar que exceden los umbrales admisibles para la automatización, introduciendo datos espurios y discontinuidades temporales. Existe una brecha informacional severa entre el comportamiento físico del activo y los flujos de datos que ingresan a la plataforma de software. Al caracterizar este fenómeno como un desfase analítico de datos y no como una falla del hardware instrumental, el foco de la investigación se orienta de manera directa hacia la formulación de soluciones algorítmicas de software que limpien y validen la información.

II. Delimitación y fundamentación del problema de investigación

2.1. Descripción Técnica del Problema

La problemática central se define como la incapacidad de las actuales plataformas de automatización y adquisición de datos industriales para representar de forma consistente y precisa el estado interno de carga de la tolva de recepción en un chancador primario minero. El sistema físico es inherentemente estocástico y parcialmente observable; variables operacionales críticas, tales como el volumen neto de mineral retenido en la cavidad interna o los coeficientes dinámicos de fricción, no pueden sensorizarse directamente debido a la hostilidad ambiental. Los datos crudos provistos por el SCADA ingresan corruptos por el ruido del entorno, provocando que los modelos deterministas tradicionales fallen al capturar las perturbaciones dinámicas.

2.2. Causas, Consecuencias e Impacto Informático

Las causas del problema corresponden a las limitaciones de precisión de los instrumentos físicos industriales operando bajo vibración constante severa. Las consecuencias a nivel de planta se traducen en detenciones no programadas por atoro de mineral en la tolva, ineficiencia en el consumo de energía eléctrica y desgaste prematuro de los componentes mecánicos del activo.

Desde la perspectiva de la ingeniería informática, el impacto es crítico: las herramientas avanzadas de optimización digital, los tableros analíticos y los algoritmos predictivos superiores de la Industria 4.0 dependen por completo de la consistencia y veracidad de sus entradas. Si el pipeline de datos procesa entradas corruptas, las decisiones automatizadas divergen y generan recomendaciones subóptimas.

2.3. Justificación y Pertinencia del Estudio

Esta investigación se justifica por la necesidad de proveer una solución que resuelva el vacío informacional de forma eficiente y de bajo costo. A diferencia de los enfoques convencionales que requieren inversiones millonarias en hardware o la reestructuración completa de las redes SCADA, este proyecto propone el diseño de un módulo de software analítico autocontenido y desacoplado. Mediante la aplicación de filtros estocásticos recursivos basados en leyes físicas, el módulo limpia las señales en tiempo real. Esto permite resguardar la consistencia de los datos directamente en la capa de software, habilitando la viabilidad de los modelos analíticos de nivel superior de manera sostenible.

III. Título preliminar y borrador de introducción del paper académico

3.1. Título Preliminar del Artículo Científico

A Digital Twin-Based State Estimation Framework for Decision Support in Mining Operations

3.2. Borrador de la Introducción (Working Paper)

In the modern era of Industry 4.0, the digital transformation of open-pit mining operations has driven the adoption of advanced real-time monitoring architectures to optimize efficiency and assets availability. Within the copper comminution chain, primary crushing represents the foundational link. Operators and plant management rely heavily on Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) networks coupled with field sensors to monitor throughput and operational metrics. However, the severe physical environment of crushing stations—characterized by intense mechanical vibrations and high concentration of abrasive airborne dust—continuously degrades sensor signals, leading to partial observability and noisy data streams.

Traditional automation solutions process raw telemetry using deterministic algorithms or fixed threshold alarms, which fail to capture stochastic process disturbances. If corrupted SCADA data is fed directly into higher-level optimization tools, automated decision-making processes degenerate into suboptimal control strategies, leading to unscheduled downtime and accelerated asset wear. This research addresses this analytical gap by designing an decoupled software module that executes recursive state estimation.

By integrating mass conservation principles with optimal filtering theories, this framework aims to reconstruct the continuous dynamic state of the crusher's internal volume under simulated environments. This paper presents the mathematical modeling, the Python-based pipeline implementation, and the statistical validation via Monte Carlo simulations, proving that soft-computing layers can recover informational consistency without capital expenditure in physical infrastructure.

IV. Formulación de la pregunta de investigación

4.1. Definición de la Pregunta Orientadora

A partir del vacío de conocimiento identificado en la literatura técnica y de la delimitación del problema analítico de datos en el chancado primario, se formula la siguiente pregunta de investigación:

> *¿De qué manera el diseño y validación mediante simulación estocástica de un módulo de software analítico basado en el algoritmo del Filtro de Kalman Lineal permite mitigar el ruido instrumental y reconstruir de forma confiable el estado dinámico interno de volumen de carga en un chancador primario parcialmente observable?*

4.2. Alcance e Integración de la Pregunta

La pregunta de investigación actúa como el eje articulador central del anteproyecto. Su formulación restringe el alcance del estudio exclusivamente a la capa de software de carácter matemático y probabilístico, descartando el desarrollo de interfaces comerciales o hardware. La pregunta exige verificar cuantitativamente la confiabilidad de la reconstrucción mediante métricas estadísticas explícitas dentro de un entorno informático controlado, vinculando directamente la brecha de incertidumbre con el diseño metodológico propuesto.

V. Objetivo general y objetivos específicos

5.1. Objetivo General

Diseñar y validar mediante simulación estocástica un módulo de software analítico para la estimación de estados en un gemelo digital de chancado primario minero, aplicando el algoritmo del Filtro de Kalman sobre datos ruidosos de tipo SCADA, con el fin de optimizar la observabilidad y reducir el error cuadrático medio en la reconstrucción del volumen de carga interna dentro de un entorno de simulación controlado.

5.2. Objetivos Específicos

1. **Caracterizar estadísticamente** las perturbaciones y el ruido de la instrumentación industrial del proceso de chancado primario, mediante el análisis de datos de literatura técnica indexada para parametrizar las matrices de covarianza del estimador.
2. **Modelar matemáticamente** la dinámica simplificada de flujo de mineral y la tasa de retención dentro de la tolva de recepción del chancador, utilizando ecuaciones lineales en espacio de estados en tiempo discreto.
3. **Desarrollar computacionalmente** el pipeline algorítmico recursivo del Filtro de Kalman Lineal, programando de manera óptima las funciones de actualización temporal y corrección de mediciones ruidosas.
4. **Validar el desempeño del módulo de software** mediante simulaciones estocásticas de Monte Carlo, cuantificando la reducción del Error Cuadrático Medio frente a las lecturas crudas y degradadas del sistema SCADA simulado.

5.3. Reflexión Metodológica de Acotamiento

Los objetivos específicos delimitan de manera estricta las metas del proyecto bajo la regla de un único verbo en infinitivo por objetivo. Se separa nítidamente la etapa conceptual de modelación matemática del desarrollo e implementación computacional. Este ordenamiento lógico asegura que cada objetivo específico genere un entregable técnico auditable y verificable (parámetros de ruido, ecuaciones validadas, scripts del pipeline y curvas estadísticas de error), descartando explícitamente elementos ajenos a la ingeniería analítica de datos.

VI. Alcances y limitaciones

6.1. Alcances Técnicos y Funcionales

El alcance de este proyecto se restringe de manera exclusiva al diseño lógico, formulación matemática, codificación y validación mediante simulación estocástica del componente o módulo de estimación óptima de estados (Filtro de Kalman Lineal). El software contemplará las ecuaciones del espacio de estados aplicadas al llenado de mineral y la lógica del filtro para el procesamiento de datos simulados.

Quedan explícitamente excluidos del alcance del proyecto:

- El desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) avanzadas o Dashboards comerciales de visualización.
- El despliegue, cableado o montaje físico de instrumentación o sensores en terreno faena.
- El diseño e implementación de almacenamiento persistente en sistemas de bases de datos relacionales o NoSQL.
- El acoplamiento middleware o conexiones directas mediante protocolos industriales (v.g., OPC-UA, Modbus) con plataformas SCADA operativas en plantas reales.

6.2. Limitaciones Contextuales de Datos y Recursos

El principal factor condicionante del desarrollo radica en la restricción de confidencialidad estratégica y los acuerdos de no divulgación (NDA) impuestos por las corporaciones mineras, lo que restringe el acceso directo a flujos de datos SCADA históricos o en tiempo real de faenas operativas. Para mitigar esta limitación de información, la validación del módulo analítico se realizará utilizando datos teóricos sintéticos inyectados con ruido gaussiano parametrizado según los estándares de la literatura técnica indexada. Los recursos tecnológicos se limitan al uso de un computador personal equipado con entornos de programación estandarizados y acceso a literatura científica indexada (IEEE Xplore y Scopus).

6.3. Restricciones Temporales y de Dedicación Académica

El cronograma de trabajo está estrictamente supeditado a la secuencia y los plazos académicos regulados por la línea de titulación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. El proyecto se enmarca dentro de la estructura formal del ciclo de titulación, operando bajo una restricción de dedicación horaria nominal por parte del estudiante de 10 horas semanales. Esta limitación de tiempo exige blindar el alcance funcional de la investigación, concentrando todos los esfuerzos en el motor algorítmico computacional y descartando módulos periféricos para asegurar la viabilidad de la entrega en los hitos académicos establecidos.

6.4. Justificación Tecnológica de Frameworks

Para el desarrollo de la solución informática, se ha seleccionado el lenguaje de programación **Python** junto con los frameworks científicos de código abierto **NumPy** y **SciPy**. Esta decisión de ingeniería civil informática se fundamenta técnicamente en las siguientes razones:

- **Eficiencia Matemática Nativa:** El Filtro de Kalman requiere la resolución recurrente de álgebra lineal de alta densidad, incluyendo la multiplicación y la inversión matricial en cada ciclo de tiempo discretizado. Las librerías NumPy y SciPy encapsulan subrutinas optimizadas de bajo nivel que minimizan el costo computacional, garantizando tiempos de ejecución por ciclo inferiores a los 100 ms, umbral requerido para viabilizar un Gemelo Digital.
- **Estándar de la Industria y Sostenibilidad:** Python representa el estándar contemporáneo para el desarrollo de pipelines de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. El uso de estos frameworks de código abierto elimina los costos asociados a licencias de software propietario cerrados (como MATLAB), garantizando la reproducibilidad científica, la portabilidad y la sostenibilidad técnica del código a largo plazo.

VII. Revisión del estado del arte y vacío de conocimiento

7.1. Análisis Conceptual de Espacio de Estados

El marco informático para modelar procesos industriales dinámicos y parcialmente observables se fundamenta en las ecuaciones estocásticas lineales de espacio de estados en tiempo discreto, validadas por la teoría clásica de estimación óptima:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k \tag{7.1}$$

$$y_k = Hx_k + v_k \tag{7.2}$$

Donde $x_k \in \mathbb{R}^n$ representa el vector de estados latentes reales del activo (nivel real de llenado de mineral en la tolva de recepción), $u_k \in \mathbb{R}^m$ denota las entradas conocidas controladas y registradas por el SCADA (velocidad de alimentación del mineral) y $y_k \in \mathbb{R}^p$ corresponde al vector de observaciones o salidas medidas por la instrumentación física, afectadas por las condiciones ambientales.

Las perturbaciones internas del proceso y el ruido instrumental de alta frecuencia se modelan mediante los vectores gaussianos independientes de media cero $w_k \sim \mathcal{N}(0, Q)$ y $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$, cuyas matrices de covarianza Q y R delimitan el comportamiento estadístico del entorno minero.

7.2. Aproximaciones al Estado del Arte y Discusión Crítica

El paradigma de los Gemelos Digitales (DT) y los Sistemas Ciberfísicos (CPS) ha sido ampliamente documentado como la piedra angular de la transformación digital en la infraestructura industrial moderna [1, 3]. Autores como Tao y Liu enfatizan que un Gemelo Digital requiere una convergencia precisa entre las réplicas virtuales y los activos físicos, utilizando la analítica en tiempo real para habilitar el mantenimiento predictivo y el diagnóstico de salud operativa [4, 9]. No obstante, la literatura evidencia una brecha conceptual crítica: la mayoría de las arquitecturas comerciales asumen que los flujos de datos provenientes del SCADA son limpios y consistentes, ignorando los efectos de la degradación instrumental en entornos hostiles [6, 10].

Para resolver la incertidumbre en los flujos de datos, la teoría de estimación óptima establece que el Filtro de Kalman es el estimador recursivo de varianza mínima por excelencia para sistemas lineales [2, 7]. Investigaciones recientes desarrolladas por Sun demuestran que la integración de filtros estocásticos en los procesos industriales permite mitigar los ruidos ambientales sin alterar la infraestructura física de sensores [8].

Al comparar de forma crítica estos enfoques, se evidencia la pertinencia del modelo híbrido propuesto en el Working Paper base: *"A Digital Twin-Based State Estimation Framework for Decision Support in Mining Operations"* [5]. La IA aplicada en minería no debe tratarse como una "caja negra" de aprendizaje de datos puro; requiere una capa previa de consistencia física basada en leyes de ingeniería para limpiar los datos antes de alimentar cualquier modelo superior de toma de decisiones [5].

7.3. Identificación del Vacío de Conocimiento (Gap)

A pesar de los avances en estimación de estados, existe un vacío de conocimiento explícito en la integración de filtros estocásticos recursivos aplicados al escenario específico del chancado primario minero bajo severa vibración. Las soluciones tradicionales operan de forma reactiva procesando umbrales fijos sobre datos corruptos, lo que invalida la fidelidad del Gemelo Digital. La brecha identificada consiste en la falta de un módulo analítico desacoplado y computacionalmente eficiente que combine el principio físico de conservación de masa con el Filtro de Kalman para reconstruir volúmenes internos de carga en entornos altamente ruidosos.

7.4. Diagrama de Bloques Funcional del Módulo de Software

La interacción entre las capas de información y el componente analítico propuesto para resolver la incertidumbre de los datos sensoriales se detalla en el siguiente flujo secuencial centrado. El alcance de esta investigación sumativa se concentra exclusivamente en el desarrollo e interacción del componente destacado entre corchetes dobles:

[Chancador Físico] → *(Ruido y Polvo)* → [Sensores / SCADA]

↓

Datos Crudos Degradados (y_k)

↓

[[Módulo de Software Filtro de Kalman (Python / NumPy)]]

↓

Estado Estimado Óptimo ($\hat{x}_k$ con MSE Mínimo)

↓

Capa Superior del Gemelo Digital / Toma de Decisiones

Esta arquitectura funcional demuestra que los elementos seleccionados no son piezas aisladas. El algoritmo de Kalman actúa como el motor matemático encargado de depurar las señales corruptas del SCADA, garantizando que la réplica virtual se construya sobre datos limpios y consistentes.

Bibliografía

[1] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. *IEEE Access*, 8, 108952-108971. doi:10.1109/ACCESS.2020.2998358

[2] Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35-45.

[3] Lee, E. A. (2008). Cyber physical systems: Design challenges. In *Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Object-Oriented Real-Time Distributed Computing* (pp. 363-369). doi:10.1109/ISORC.2008.25

[4] Liu, M., et al. (2021). Review of Digital Twin about Concepts, Technologies, and Industrial Applications. *IEEE Access*, 9, 13130-13146.

[5] Prado-Correa, D., Salinas, O., & Vásquez, J. I. (2026). A Digital Twin-Based State Estimation Framework for Decision Support in Mining Operations. *Working Paper*.

[6] Sepasgozar, S. M. (2021). Differentiating Digital Twin from Digital Shadow: Elucidating a Concept with Practical Examples. *Applied Sciences*, 11(4), 1515.

[7] Simon, D. (2006). *Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches*. John Wiley & Sons.

[8] Sun, Z., et al. (2022). Digital Twin-Based Real-Time State Estimation for Industrial Processes. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 18(12), 8560-8569.

[9] Tao, F., Zhang, M., Liu, Y., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment. *CIRP Annals*, 68(1), 169-172.

[10] Uhlemann, T. H. J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for industry 4.0. *Procedia CIRP*, 61, 335-340.